

ANÁLISIS DE DEFECTOS EN SOFTWARE

**Evolución del Testing: El Factor Humano potenciado
por la IA.**



¿QUÉ ES UN DEFECTO DE SOFTWARE?



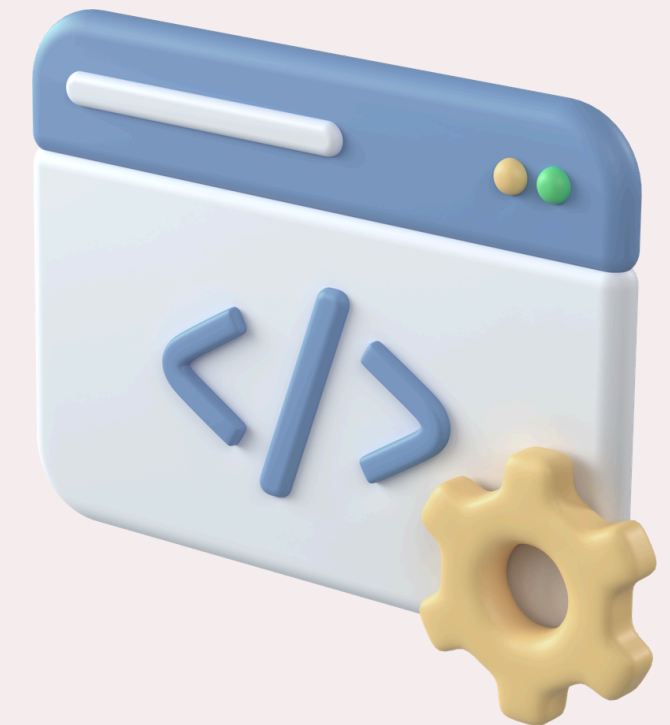
Error Humano: Equivocación del desarrollador o analista.



Defecto (Bug): El error plasmado en el código o diseño.



Falla: Comportamiento incorrecto del sistema en ejecución.



Un solo error en la etapa de requisitos puede escalar hasta comprometer la seguridad del usuario final.

¿POR QUÉ APARECEN LOS ERRORES?



Comunicación

- Mala interpretación de requisitos o falta de diálogo entre equipos.



Olvidos

- Omisiones lógicas en el código o falta de validación de entradas.



Procesos

- Falta de estándares de codificación o herramientas de revisión adecuadas.

TESTER

En la era de DevOps y CI/CD, el tester ya no es un simple "ejecutor de pruebas", si no un ingeniero de calidad.

- **Mitigación de Riesgos Sistémicos**

Identifica puntos críticos de falla en la arquitectura antes de que impacten la continuidad operativa del negocio.

- **Orquestador de Calidad con IA**

Apalanca algoritmos de aprendizaje automático para predecir zonas de riesgo y optimizar la cobertura de pruebas.

- **Validador de Valor de Negocio**

Asegura que cada despliegue no solo funcione técnicamente, sino que cumpla con los objetivos estratégicos del cliente.



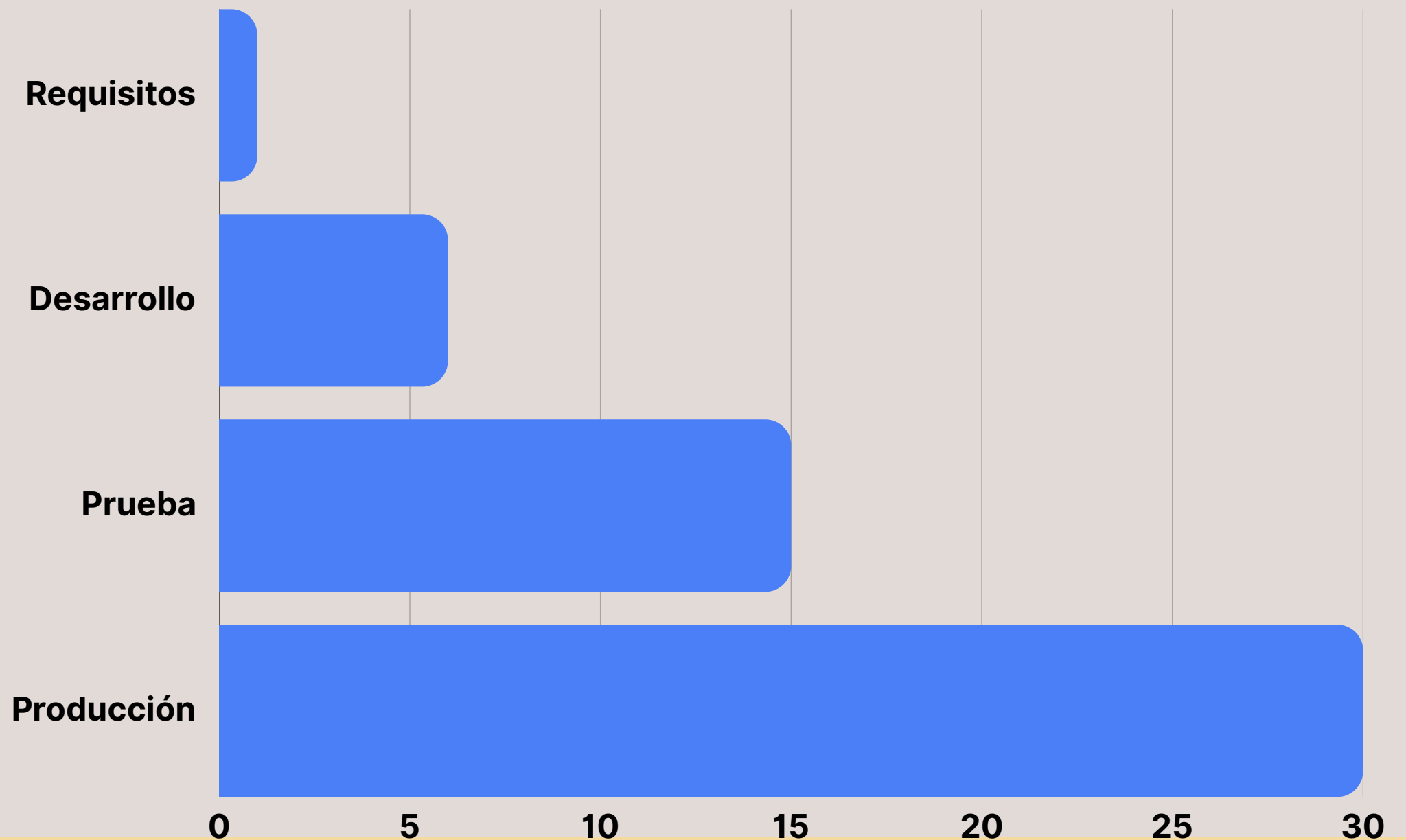
IMPACTO ECONÓMICO DEL ANÁLISIS TEMPRANO

30x

Aumento del costo en producción

El análisis de defectos temprano no es un gasto, es una inversión en la viabilidad del proyecto.

Costo de Reparacion por Fase



LA IA: EL NUEVO ALIADO

La inteligencia Artificial no reemplaza al tester, potencia su capacidad analítica.

- **Generación Automática:** Creación de casos de prueba.

- **Análisis Predictivo:** Identifica módulo de código con mayor riesgo de falla.

- **Mantenimiento Inteligente:** La IA adapta automáticamente los casos de prueba a los cambios de la interfaz, reduciendo el trabajo manual.



IA

PREVENCIÓN DE ERRORES CON IA

Detección Temprana

Modelos de ML que detectan fallos potenciales mientras se escribe el código.

Mapas de Riesgo

Algoritmos que procesan años de historial para priorizar qué probar.

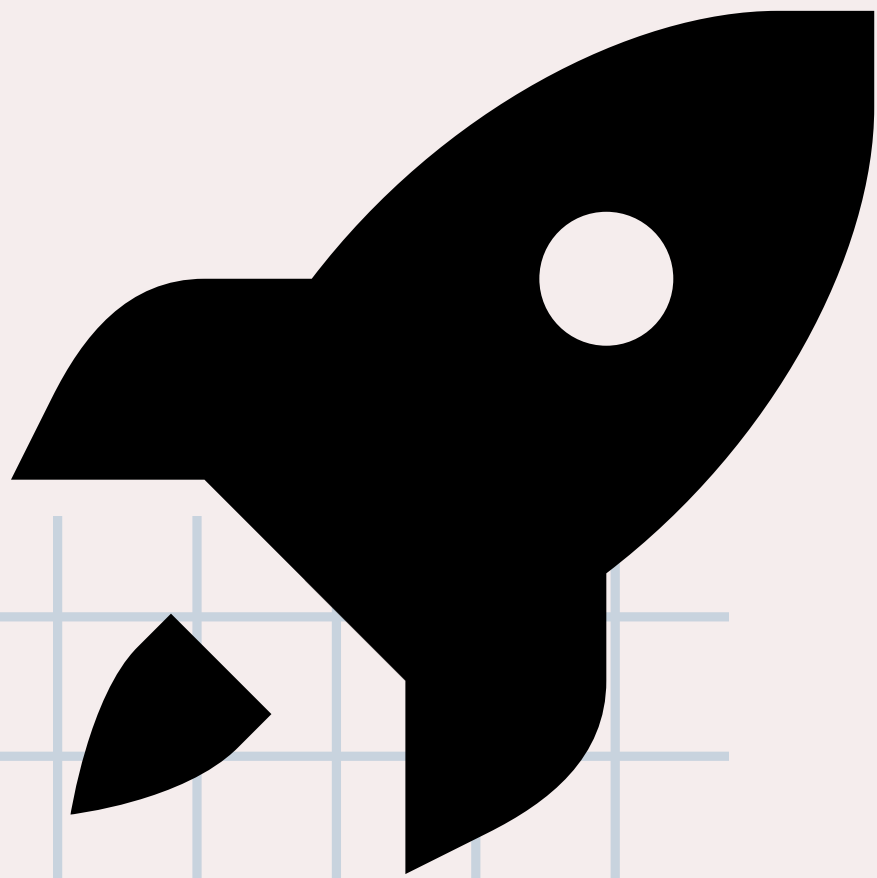
Eliminación de “Flaky Tests”

IA identifica pruebas inestables que dan falsos positivos/negativos.



EJEMPLOS

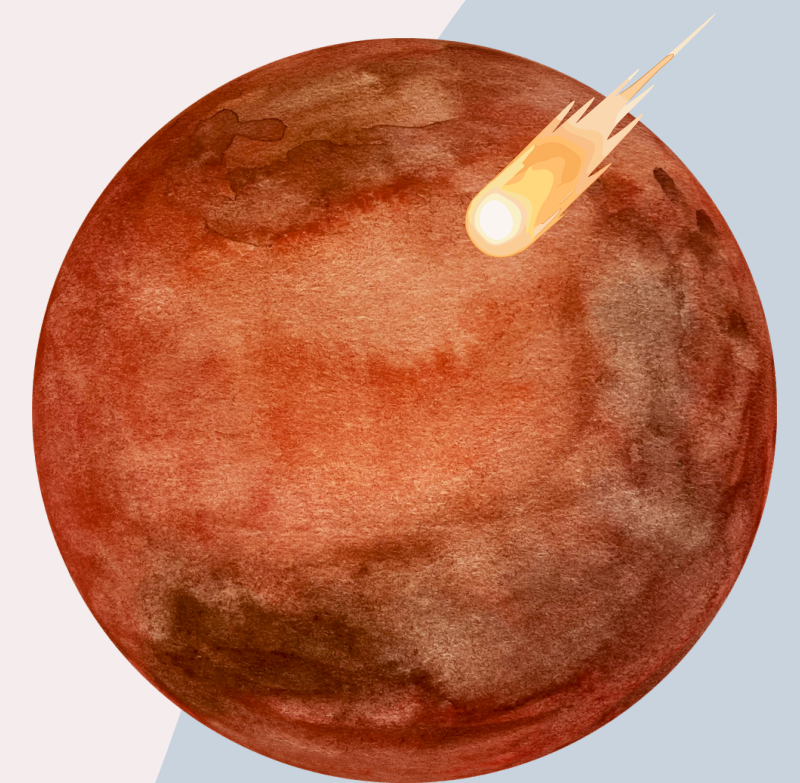
ARIANE 5



- **Costo:** \$370 Millones
- **Causa:** Básicamente, el sistema intentó guardar un número gigante en un "espacio" de memoria que era demasiado pequeño. Al no caber, el sistema colapsó y el cohete se autodestruyó.
- **Lección:** Copiar y pegar código de un proyecto viejo (el Ariane 4) a uno nuevo sin probarlo a fondo es una receta para el desastre.

MARS CLIMATE

- **Costo:** \$327 Millones
- **Causa:** Falta de comunicación básica. Un equipo de ingenieros programó el motor usando el sistema métrico y el otro equipo usó el sistema inglés. La nave se confundió y se estrelló contra Marte.
- **Lección:** Nunca asumas nada. Si diferentes partes de un sistema tienen que "hablar" entre sí, debes asegurarte de que usen exactamente el mismo idioma.



KNIGHT CAPITAL



- **Costo:** \$460 Millones
- **Causa:** Un técnico olvidó actualizar el software en uno de los 8 servidores de la empresa. Al arrancar el día, ese servidor viejo enloqueció y empezó a comprar y vender acciones a lo loco en la bolsa de valores.
- **Lección:** Un control estricto al lanzar actualizaciones a producción no es opcional, es vital para la supervivencia de la empresa.

EFICIENCIA EN DETENCCIÓN DE DEFECTOS

ESTRATEGIA	CAPACIDAD DE DETECCIÓN	NIVEL DE ESFUERZO
Inspección Manual	30% de defectos	Muy alto
Revisiones de código	60% de defectos	Alto
IA	-75% de defectos	Bajo

CALIDAD INTELIGENTE



- **El Tester es irremplazable:**
Su visión ética y de negocio guía a la tecnología.
- **IA como multiplicador:**
Reduce el "ruido" para que el humano resuelva lo complejo.
- **Análisis temprano:**
La única forma de mantener la rentabilidad y seguridad.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- IBM Think: "La IA en el desarrollo de software" ([ibm.com](https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence)).
- Tosun, Turhan, Bener (2009): "AI-Based Software Defect Predictors" (estudio de caso en telecomunicaciones).
- Jordi Cabot (2018): "Los grandes errores de la historia del software" (ingenieriadesoftware.es).



GRACIAS